

試し読み（抜粋）

過去問の前に 東大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 章 場合の数と確率	8
第 1 章 解答・解説	12
第 2 章 整数	24
第 2 章 解答・解説	28
第 3 章 領域と図示	40
第 3 章 解答・解説	44
第 4 章 空間図形とベクトル	56
第 4 章 解答・解説	60
第 5 章 複素数平面	74
第 5 章 解答・解説	78
第 6 章 極限と微分法	88
第 6 章 解答・解説	92
第 7 章 積分法	104
第 7 章 解答・解説	108
付録 A 定石索引	121
付録 B 図示問題で満点をとるために	126
付録 C 過去問演習への移行プラン	128

はじめに

■本書はどこに置かれる本か

東大の過去問を初めて開いたとき、多くの受験生が同じ感想をもつ。「何を求めればよいかは分かるのに、どこから手をつければよいかわからない」。教科書傍用問題集や標準的な網羅系問題集を一通り終えた段階では、問題文が解法を指定してくれているのがふつうである。ところが東大の大問は、2019 年度から 2026 年度までの 8 年 48 題で小問が平均 2.1 問しかなく、6 題は小問に分かれてすらいらない。手が止まるのは能力の問題ではなく、足場のない問題を自分で分解した経験がないというだけのことである。

本書はその経験を積むための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集（教科書傍用／網羅系）

↓

本書：分野別 完成演習 —— 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習（『合格答案をつくる 東大理系数学』ほか）

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1 題に 30 分でも 1 時間でもかけてよい。手が止まったところで止まったまま考えるのが本書の使い方である。本番形式の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる』シリーズで行えばよい。

・ 1. 東大理系数学はどういう試験か

■1.1 形式（令和 9 年度入学選抜要項による）

試験時間 150 分、第 1 問から第 6 問までの 6 題、完全記述式。配点は 120 点で、小問ごとの配点は非公表だが各大問 20 点として扱うのが通例である。

東京大学が 2026 年 7 月に公表した令和 9 年度入学選抜要項によれば、2027 年度入試の前期日程は理科各類が 2 月 25 日（木）・26 日（金）で、数学は 2 月 25 日（木）14:00–16:30 の 150 分である（同日午前に国語 100 分、翌 26 日に理科 150 分と外国語 120 分。理科三類はさらに 2 月 27 日（土）に面接がある）。試験場は本郷キャンパスである。

第 2 次学力試験は 440 点満点で、その内訳は次のとおりである。これに大学入学共通テストの成績 110 点（1000 点満点を 110 点に換算）が加わり、550 点満点で合否が決まる。

第2章

整数

数学 A — 余りで分類し，大きさではさみ，十分性を書く

この分野で東大が要求すること

整数は東大の最頻出分野である。2019 年度から 2026 年度までの 8 年で 7 回，ほぼ毎年出ている（出なかったのは 2023 年度のみ）。しかも設問の型がはっきりしている。

- ・ 「示せ」と「すべて求めよ」がほとんどを占める。2019 年度第 4 問「2 乗にならないことを示せ」，2024 年度第 6 問「素数となる n をすべて求めよ・3 個以下であることを示せ」，2025 年度第 4 問「2 条件が同値であることを示せ」，2026 年度第 6 問「 $f(n) \geq g(n)$ を示せ・とりうる値を求めよ」
- ・ 道具は合同式・素因数分解・二項定理の 3 つでほぼ足りる。特別な定理は要らない
- ・ 「すべて求めよ」では十分性（逆の確認）を書かないと大きく減点される。必要条件で候補を絞ったところで答えは半分である

本章は数学 A の範囲だけで解ける 4 題である。2-4 だけは整式を扱うが，微分も極限も使わない。

この章の問題

2-1	標準	$2^n + 3^n$ は 5 で何回割れるか	25 分
2-2	やや難	平方数である約数はいくつあるか	30 分
2-3	やや難	$1^m + \cdots + (p-1)^m$ を p で割る	30 分
2-4	本番接続	整数値をとる整式	40 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し，解いたあとにもう一度戻ること。

2-3

やや難

$1^m + 2^m + \cdots + (p-1)^m$ を p で割る

目標 30 分

p を素数とし、正の整数 m に対し

$$S_m = 1^m + 2^m + \cdots + (p-1)^m$$

とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) p が奇素数のとき、 S_1 は p の倍数であることを示せ。
- (2) p が 5 以上の素数のとき、 S_2 は p の倍数であることを示せ。また $p = 3$ のときは S_2 が p の倍数でないことを確かめよ。
- (3) p が奇素数のとき、 S_3 は p^2 の倍数であることを示せ。
- (4) p が 5 以上の素数のとき、 $\sum_{k=1}^{p-1} k(k+1)(k+2)$ は p の倍数であることを示せ。また $p = 5$ のとき S_4 は p の倍数でないことを確かめよ。

▷ ヒント 1 乗、2 乗、3 乗のべき和の公式に $n = p-1$ を代入する。分母に現れる 2, 6 と p がたがいに素であることが効く。

2-4

本番接続

整数値をとる整式

目標 40 分

k を 0 以上の整数とし、 x の整式 $C_k(x)$ を

$$C_0(x) = 1, \quad C_k(x) = \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)}{k!} \quad (k \geq 1)$$

で定める。以下の問いに答えよ。

- (1) すべての 0 以上の整数 k に対し $C_{k+1}(x+1) - C_{k+1}(x) = C_k(x)$ が x についての恒等式として成り立つことを示せ。
- (2) すべての 0 以上の整数 k とすべての整数 m に対し、 $C_k(m)$ は整数であることを示せ。
- (3) $f(x)$ を実数を係数とする n 次の整式とする。すべての整数 m に対し $f(m)$ が整数であるならば、整数 $c_0, c_1, \dots, c_n$ を用いて

$$f(x) = c_0 C_0(x) + c_1 C_1(x) + \cdots + c_n C_n(x)$$

と表せることを示せ。

- (4) 整式

$$f(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + \frac{7x}{15}$$

を (3) の形に表せ。またそれを用いて、すべての整数 m に対し $f(m)$ が整数であることを示せ。

▷ ヒント (2) は k についての帰納法。各 k に対し、 $m = 0$ から (1) を使って m を 1 ずつ増やす向きと減らす向きの両方へ進む。

(3) は n についての帰納法で、 $g(x) = f(x+1) - f(x)$ に帰納法の仮定を使う。

第3章 領域と図示 解答・解説

3-1

標準 放物線の2接線の交点

問題 放物線 $C: y = x^2$ 上の相異なる2点 $P(p, p^2)$, $Q(q, q^2)$ における C の接線の交点を R とする。

着 眼

(1) で $R\left(\frac{p+q}{2}, pq\right)$ が出れば、あとはすべて解と係数の関係の問題になる。 $R(X, Y)$ とおけば $p+q=2X$, $pq=Y$ であり、 p, q に課された条件を X, Y の条件に翻訳するだけである。

(2)(3) は条件が pq だけで書けるので Y が定数に定まる。このとき X が本当にすべての実数値をとるのかを確かめないと、軌跡が直線全体なのか一部なのかが決まらない。ここが (2)(3) の採点の分かれ目である。

(4) は条件が $p-q$ を含むので、 $(p-q)^2 = (p+q)^2 - 4pq$ で X, Y に直す。最後に、得られた (X, Y) に対して実際に p, q が存在すること（逆の確認）を書く。

■ (1) R の座標を p, q で表せ。

$y = x^2$ より $y' = 2x$ であるから、 $P(p, p^2)$ における接線は

$$y = 2p(x - p) + p^2 = 2px - p^2$$

であり、同様に Q における接線は $y = 2qx - q^2$ である。交点の x 座標は

$$2px - p^2 = 2qx - q^2 \iff 2(p - q)x = (p - q)(p + q)$$

から、 $p \neq q$ より $x = \frac{p+q}{2}$ である。これを $y = 2px - p^2$ に代入すると

$$y = 2p \cdot \frac{p+q}{2} - p^2 = p(p+q) - p^2 = pq$$

となる。

答: $R\left(\frac{p+q}{2}, pq\right)$

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら、いよいよ過去問である。ただし古い年度から順に解く必要はない。東大の出題は 8 年間で形式が変わっていないので、誘導の細かさで順序を組むほうが効率がよい。

■C.1 まず解くべき 3 年分——小問が多い年から

本書の 27 題を終えた直後に解くなら、小問の多い年度（＝誘導が細かい年度）から入るのがよい。本書の 4 小問形式から本番の 2 小問形式へ、段差を小さくして移れる。

年度	小問数	解くとよい理由	本書の対応
2021	15	8 年で最も小問が多く、小問なしの大問がない。第 1 問・第 2 問がともに図示で、本書第 3 章がそのまま効く	3-1, 3-4, 5-2
2025	14	第 2 問が「(1) の不等式を (2) で使う」型の典型。第 4 問（平方数と素数）と第 6 問（複素数の図示）も素直	6-3, 2-3, 5-1
2023	13	分野の重なりが少なく、自分の穴が分かりやすい。第 1 問の定積分の評価は本書 7-4 の延長	7-4, 1-3, 4-1

■C.2 そのあとの 5 年分

年度	小問数	難所	本書の対応
2026	13	第 3 問の球面上の 3 点、第 6 問の約数の個数	4-2, 2-2
2020	13	第 1 問の純論証、第 3 問の回転による通過領域	4-4, 7-3
2022	12	第 5 問が小問なし。第 6 問の確率と最大値	4-3, 1-4
2019	11	第 1 問・第 2 問がともに小問なし	7-1, 3-1
2024	10	8 年で最少。小問なしが 2 題。 <u>最後に解く</u>	3-4, 6-4

■C.3 過去問の解き方

- 150 分を通して測る。本書と違って、ここからは時間との勝負である。
- 開始 15 分は 6 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。この 15 分は「損」ではない。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗である。
- 3 題を完答することを目標にする。残り 3 題は (1) だけを拾う。これで 70 点前後になり、理科一類・二類なら十分である。
- 小問なしの大問に出会ったら、20 点を方針・実行・結論の 3 段に分けて考える。方針を宣言して途中ま